16. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(6, 0)$, $\mathrm{B}(8, 6)$에 대하여 점 P가

$$\left|\overrightarrow{\mathrm{PA}} + \overrightarrow{\mathrm{PB}}\right| = \sqrt{10}$$

을 만족시킨다.
$\overrightarrow{\mathrm{OB}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{OP}}$의 값이 최대가 되도록 하는 점 P를 Q라 하고, 선분 AB의 중점을 M이라 할 때, $\overrightarrow{\mathrm{OA}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{MQ}}$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점]

① $\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$ ② $\dfrac{9\sqrt{10}}{5}$ ③ $\dfrac{12\sqrt{10}}{5}$

④ $3\sqrt{10}$ ⑤ $\dfrac{18\sqrt{10}}{5}$